# Buku Ajar & Praktikum: Nirmana Dwimatra, Psikologi Persepsi Gestalt, Hirarki Tipografi & Produksi Pre-Press CMYK (Standar BNSP M.74100)

**Kategori Dokumen:** Modul Utama Desain Grafis • **Standar Sertifikasi:** BNSP Desainer Grafis Muda (M.74100) & Adobe ACP
**Penyusun & Referensi:** Tim Kurikulum Desain Komunikasi Visual KertaMarga
**Rujukan Dokumentasi Eksternal:** https://helpx.adobe.com/illustrator/user-guide.html
**Lokasi Penyimpanan Terpusat:** `public/pustaka-modul/03-dkv/MODUL-DKV-01-Nirmana-Prinsip-Gestalt-Tipografi-dan-Produksi-PrePress-CMYK.pdf`

---

**Ringkasan Eksekutif Modul:** Panduan komposisi visual Nirmana, hukum persepsi Gestalt, sistem skala tipografi modular, manajemen ruang warna RGB vs CMYK 300 DPI, serta persiapan file cetak offset (Bleed, Crop Marks, Overprint).

## BAB 1: Elemen Nirmana, Hukum Persepsi Gestalt & Psikologi Warna

Desain komunikasi visual bekerja dengan mengatur elemen dasar (titik, garis, bidang, tekstur, ruang, dan warna) menggunakan prinsip komposisi: Keseimbangan (Asimetris/Simetris), Kontras, Irama, Penekanan (Focal Point), dan Kesatuan (Unity). Hukum psikologi Gestalt menjelaskan bagaimana otak manusia mengelompokkan elemen visual melalui prinsip Proximity (kedekatan jarak), Similarity (kesamaan bentuk/warna), Continuity (kesinambungan arah), Closure (penutupan ruang kosong), dan Figure-Ground.

Dalam manajemen warna, layar digital memancarkan cahaya menggunakan model warna aditif RGB (Red, Green, Blue) dengan gamut luas (sRGB/Display-P3), sedangkan mesin cetak offset menggunakan tinta subtraktif CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black).

```
SPESIFIKASI TEKNIS DOKUMEN CETAK PRE-PRESS (STANDAR BNSP M.74100.010.01):
1. Mode Warna     : CMYK (bukan RGB) dengan profil ICC ISO Coated v2 / FOGRA39
2. Resolusi Raster: Minimum 300 PPI/DPI pada ukuran cetak 100%
3. Area Bleed     : 3 mm hingga 5 mm di luar garis potong (Trim Line)
4. Safe Margin    : Minimum 5 mm di bagian dalam garis potong agar teks aman
5. Teks Hitam     : Gunakan C:0 M:0 Y:0 K:100 (Overprint Black) untuk teks body kecil
6. Rich Black     : Gunakan C:60 M:40 Y:40 K:100 untuk blok latar hitam pekat berukuran besar
7. Font Vektor    : Seluruh tipografi wajib di-Create Outlines (Convert to Curves) sebelum ekspor PDF/X-1a
```

## BAB 2: Sistem Grid Modular & Skala Tipografi Proporsional

Tipografi yang efektif membangun hirarki informasi melalui tiga tingkat pembacaan: Primary Level (Headline penarik perhatian), Secondary Level (Subheadline/Deck dan Callout), serta Tertiary Level (Body Copy). Keterbacaan (readability) optimal tercapai ketika panjang baris teks (measure) berada pada rentang 45 hingga 75 karakter per baris dengan jarak antar-baris (leading / line-height) sebesar 1,4x hingga 1,6x ukuran font body.

```
SKALA TIPOGRAFI MODULAR (RASIO MAJOR THIRD 1.250 - BASE 16PX):
- Caption / Label Monospace : 12.8px (0.8rem) | Line-Height: 1.4 | Tracking: +0.04em
- Body Copy Reguler         : 16.0px (1.0rem) | Line-Height: 1.6 | Measure: 60-70 ch
- Subheading H3             : 20.0px (1.25rem)| Line-Height: 1.35
- Section Title H2          : 25.0px (1.56rem)| Line-Height: 1.25
- Hero Headline H1          : 39.0px (2.44rem)| Line-Height: 1.15 | Tracking: -0.02em
```

---

## BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (DKV102)

### Modul 1 [BNSP-M74100.001 - Semester 1 / Fondasi Visual]: Modul 1: Hukum Hierarki Visual, Grid System, dan Psikologi Tipografi (Dasar - 45 Menit)

**Ringkasan Kompetensi:** Mengatur urutan pandang mata pembaca menggunakan skala ukuran, kontras warna, dan ruang kosong.

**Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:**

1. Focal Point (Titik Fokus Utama) agar pesan inti langsung tertangkap dalam 3 detik pertama
2. Anatomi & Pengelompokan Huruf: Serif, Sans-Serif, Slab Serif, Script, dan Monospace beserta aturan Kerning, Tracking, dan Leading
3. Rasio Kontras WCAG (Minimal 4.5:1 untuk teks body standar agar nyaman dibaca)
4. Negative Space (Ruang Kosong) sebagai elemen aktif penjaga keterbacaan tata letak

**Uraian Materi Mendalam:** Desain komunikasi visual gagal apabila semua elemen dibuat besar dan mencolok secara bersamaan. Gunakan aturan skala 3 tingkat: Judul Utama (Display) untuk menarik perhatian, Subjudul untuk mengelompokkan topik, dan Teks Isi (Body) dengan lebar baris ideal 60-70 karakter. Hindari menaruh teks putih di atas latar kuning terang karena menurunkan rasio kontras keterbacaan secara drastis.

**Studi Kasus Industri & Implementasi Bali:** Studi Kasus Bali: Penerapan palet warna Tridatu dan aksen emas prada secara proporsional pada poster festival budaya agar tetap modern dan terbaca jelas.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Susun hierarki informasi untuk poster pameran kriya SMK yang memuat: Judul Acara, Tanggal/Lokasi, Daftar Pembicara, dan Tombol Pendaftaran.
```

### Modul 2 [BNSP-M74100.009 - Semester 2 / Produksi Pre-Press]: Modul 2: Manajemen Warna (CMYK vs RGB), Resolusi DPI, Bleed & Dieline Kemasan (Menengah - 50 Menit)

**Ringkasan Kompetensi:** Menyiapkan file siap cetak (print-ready) bebas kesalahan warna maupun terpotong saat proses produksi mesin offset.

**Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:**

1. Additive Color (RGB: Red, Green, Blue berbasis cahaya layar) vs Subtractive Color (CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black berbasis tinta cetak)
2. Standar Resolusi: 72-150 PPI untuk tampilan layar web vs 300 DPI untuk cetakan jarak dekat (brosur, majalah, kemasan)
3. Area Bleed (3 mm - 5 mm di luar garis potong), Trim Line (garis potong aktual), dan Safe Zone (batas aman teks di bagian dalam)
4. Garis Dieline Kemasan: Garis sambung (solid line) untuk pemotongan pisau (cut) dan garis putus-putus (dashed line) untuk lipatan (crease/fold)

**Uraian Materi Mendalam:** Dalam uji kompetensi BNSP Desainer Grafis Muda, kesalahan paling fatal saat menyerahkan file ke percetakan adalah lupa mengubah mode warna gambar ke CMYK, tidak melakukan 'Create Outlines / Convert to Curves' pada font, serta tidak menyertakan area Bleed sehingga muncul garis putih tipis di pinggir cetakan saat kertas dipotong.

**Studi Kasus Industri & Implementasi Bali:** Studi Kasus Bali: Pembuatan pola jaring-jaring kemasan (packaging dieline) kotak teh herbal dan kopi arabika Kintamani berstandar ritel ekspor.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan apa yang akan terjadi pada warna hijau neon terang (#00FF66 di layar RGB) apabila langsung dicetak dengan tinta CMYK tanpa penyesuaian profil warna!
```

---

## BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (BNSP Desainer Grafis Muda (M.74100) & Adobe ACP)

### Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: M.74100.001.02 | Skema: BNSP Desainer Grafis Muda]

**Pertanyaan Kasus:** Saat menyiapkan berkas desain kemasan kotak kopi untuk dicetak menggunakan mesin offset skala industri, pengaturan warna, resolusi, dan batas potong manakah yang wajib digunakan?

A. Mode warna RGB dengan resolusi 72 PPI tanpa garis bleed

**B. [KUNCI JAWABAN]** Mode warna CMYK dengan resolusi 300 DPI dan area bleed minimal 3 mm di luar garis potong

C. Mode warna Hexadecimal Web dengan format gambar GIF terkompresi

D. Mode warna Grayscale 16-bit dengan ukuran kanvas bebas

**Pembahasan Teknis Asesor:** Tepat! Sesuai unit kompetensi M.74100.001.02, percetakan fisik menggunakan tinta Cyan, Magenta, Yellow, dan Key/Black (CMYK) pada 300 DPI, serta wajib menyertakan bleed agar tidak ada tepi putih saat pemotongan kertas.

### Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: M.74100.009.02 | Skema: BNSP Desainer Grafis Muda]

**Pertanyaan Kasus:** Pada pola jaring-jaring kemasan cetak (Packaging Dieline), apakah perbedaan fungsi antara garis sambung tegas (solid line) dan garis putus-putus (dashed line)?

**A. [KUNCI JAWABAN]** Garis sambung adalah batas potong pisau (cut line), sedangkan garis putus-putus adalah jalur lipatan kertas (crease/fold line)

B. Garis sambung untuk dihapus mesin, sedangkan garis putus-putus untuk diwarnai hitam

C. Keduanya harus ikut tercetak tebal di bagian depan foto produk

D. Garis putus-putus menandakan area yang tidak boleh diberi lem

**Pembahasan Teknis Asesor:** Benar! Dalam standar grafika produksi (M.74100.009.02), mesin die-cut membaca garis solid sebagai jalur potong (cut) dan garis putus-putus sebagai jalur tekuk/lipat (crease).